Activité d'introduction

Activité 1 · Une racine en cache deux autres 35 min . On considère $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

1. Tracer à la calculatrice la courbe de $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ sur $[-3;4]$. Combien l'équation $P(x) = 0$ semble-t-elle avoir de solutions réelles ? En repérer une.
2. Vérifier que $P(2) = 0$.
3. Déterminer des réels a, b, c tels que, pour tout z, $P(z) = (z-2)\left(az^2 + bz + c\right)$. On développera le membre de droite et on identifiera les coefficients.
4. En déduire toutes les solutions complexes de $P(z) = 0$.
5. Calculer la somme et le produit des trois solutions. Comparer avec les coefficients de P.
6. Combien de solutions complexes un polynôme de degré 3 peut-il avoir au maximum ? Formuler une conjecture pour le degré n.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.